

Colle n°16

Exercice 1. On pose :

$$E := \{f \in \mathcal{C}^2([0; 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}, \quad F := \{f \in \mathcal{C}^2([0; 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0, f(1) = 1\}.$$

On considère aussi la fonction

$$I : \begin{cases} F & \longrightarrow \mathbb{R} \\ f & \longmapsto \int_0^1 e^s (f^2(s) + (f'(s))^2) ds \end{cases}$$

1. Soit $f \in F$, pour $u \in E$, calculer la dérivée en 0 de la fonction $t \mapsto I(f + tu)$.
2. Montrer que I admet un minimum global en f si et seulement si :

$$(*) \quad \forall u \in E, \int_0^1 e^s (f(s)u(s) + f'(s)u'(s)) ds = 0.$$

3. Montrer que $(*)$ est équivalent à :

$$(**) \quad f'' + f' - f = 0.$$

4. Calculer le minimum de I .

Exercice 2. Soit $n \geq 1$ et

$$\mathcal{J}_n := \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \exists \lambda \in \text{Sp}(A), \text{Im } A \subset E_\lambda(A)\},$$

où l'on a noté $E_\lambda(A)$ le sous-espace propre associé à la valeur propre λ de A .

- 1) Montrer que si $A \in \mathcal{J}_n$, alors pour tout $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, on a $P^{-1}AP \in \mathcal{J}_n$.
- 2) Soit $A, B \in \mathcal{J}_n$. Montrer que :

$$A \text{ semblable à } B \iff \text{rg } A = \text{rg } B \text{ et } \text{Tr } A = \text{Tr } B.$$

Exercice 3. Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotentes et telles que

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}, \quad A_i A_j = A_j A_i.$$

Montrer que $A_1 \cdots A_n = 0$.

Exercice 4. Soit $n \geq 1$. On note $\mathfrak{S}_n$ le groupe symétrique. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On pose

$$M_\sigma : \begin{cases} \mathbb{C}^n & \longrightarrow \mathbb{C}^n \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \end{cases}$$

- 1) Déterminer le spectre de M_σ (on pourra d'abord étudier les cycles).
- 2) Trouver les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^n$ stables par toutes les applications M_σ .

Exercice 5. Soit

$$E := \{f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f'(0) = 0\}.$$

On pose N_∞ la norme infinie sur E et

$$N(f) := \sup_{[0,1]} |f'' + 2f' + f|.$$

- 1) Montrer que N est une norme sur E .
- 2) Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $N_\infty \leq aN$. Donner la constante optimale.
- 3) Les normes N et N_∞ sont-elles équivalentes ?

Exercice 6. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique et inversible.

- 1) Que peut-on dire de l'entier n ?
- 2) En considérant M^2 , montrer que M admet un plan stable puis qu'il existe une matrice orthogonale $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$O^\top M O = \begin{pmatrix} R_{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & R_{a_k} \end{pmatrix} \quad \text{avec } R_a = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}.$$

- 3) Qu'en est-il si M n'est plus supposée inversible ?

1 Solutions.

Correction exercice 6.

1) Comme la matrice M est antisymétrique, $M^\top = -M$ donc

$$M^{-1}M^\top = -M^{-1}M \quad (1)$$

en multipliant à gauche par l'inverse de M . En prenant le déterminant dans (1), on obtient :

$$\det(M)^{-1} \det(M^\top) = -\det(M)^{-1} \det(M)$$

et comme $\det(M^\top) = \det(M)$ alors on obtient : $1 = (-1)^n$. Par conséquent, l'entier n est pair.

2) On remarque que la matrice M^2 est symétrique puisque :

$$(M^2)^\top = (M^\top)^2 = (-M)^2 = M^2.$$

De plus, pour tout vecteur non nul $x \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$x^\top M^2 x = -(Mx)^\top (Mx) = -\|Mx\|^2 < 0 \quad \text{car } M \text{ est inversible.}$$

Ainsi, la matrice réelle M^2 est symétrique définie négative : ses valeurs propres sont toutes strictement négative. Notons $-\lambda_1, \dots, -\lambda_n < 0$ les valeurs propres de M^2 comptées avec multiplicité.

Alors d'une part :

$$\chi_{M^2}(X^2) = \prod_{\ell=1}^n (X^2 - \lambda_\ell) = \prod_{\ell=1}^n (X - i\sqrt{\lambda_\ell})(X + i\sqrt{\lambda_\ell}),$$

et d'autre part :

$$\chi_{M^2}(X^2) = \det[(M - XI_n)(M + XI_n)] = \chi_M(X) \det(M + XI_n).$$

Ainsi χ_M divise $\prod_{\ell=1}^n (X - i\sqrt{\lambda_\ell})(X + i\sqrt{\lambda_\ell})$, donc le polynôme χ_M est scindé et ses racines sont incluses dans l'ensemble $\{\pm i\sqrt{\lambda_1}, \dots, \pm i\sqrt{\lambda_n}\}$. Ensuite, puisque M est à coefficients réels, alors ses valeurs propres sont les $\pm i\sqrt{\lambda_i}$, complexes conjuguées par paires. Ainsi, l'ensemble $\{\pm i\sqrt{\lambda_1}, \dots, \pm i\sqrt{\lambda_n}\}$ est de cardinal $k := n/2$.

Notons alors $\mu_1, \dots, \mu_k$ les racines de χ_M comptées sans multiplicité de sorte que pour tout $\ell \in \{1, \dots, k\}$, on ait $\mu_\ell = \pm i\sqrt{\lambda_\ell}$.

Enfin, il existe un vecteur $e_\ell \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ vérifiant $Me_\ell = \pm i\sqrt{\lambda_k}e_\ell$. En posant $v_\ell := \operatorname{Re}(e_\ell)$ et $w_\ell := \operatorname{Im}(e_\ell)$, on a :

$$M(v_\ell + iw_\ell) = \pm i\sqrt{\lambda_\ell}(v_\ell + iw_\ell) = \mp\sqrt{\lambda_\ell}w_\ell + \pm i\sqrt{\lambda_\ell}v_\ell.$$

En identifiant parties réelles et parties imaginaires, on obtient :

$$Mv_\ell = \mp\sqrt{\lambda_\ell}w_\ell \quad \text{et} \quad Mw_\ell = \pm\sqrt{\lambda_\ell}v_\ell.$$

Finalement, notons $\tilde{\mathcal{B}} := (\tilde{w}_1, \tilde{v}_1, \dots, \tilde{w}_k, \tilde{v}_k)$ la base obtenue à partir $(w_1, v_1, \dots, w_k, v_k)$ en appliquant l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. La matrice de M est dans la base $\tilde{\mathcal{B}}$ est

$$O^\top MO = \begin{pmatrix} R_{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & R_{a_k} \end{pmatrix}$$

avec $a_\ell := \pm\sqrt{\lambda_\ell}$ et $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ la matrice de passage de la base $\tilde{\mathcal{B}}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

3) Si M n'est plus supposée inversible, alors 0 est valeur propre de M . On obtient donc, en plus des blocs R_{a_ℓ} de taille 2, exactement $q := \dim \ker M$ blocs 0 de taille 1. Ainsi :

$$O^\top M O = \begin{pmatrix} R_{a_1} & & & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & R_{a_k} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0_{q \times q} \end{pmatrix},$$

où $0_{q \times q}$ la matrice nulle de taille q . En particulier, on a $n = 2k + q$, $\operatorname{rg}(M) = 2k$ est pair et $\dim \ker M$ a la même parité que l'entier n .